

Kỷ nguyên Dữ liệu trong Kế toán và Kiểm toán

Ứng dụng Học máy (Machine Learning) để tối ưu hóa quy trình và nâng cao chất lượng báo cáo tài chính.

Tài liệu Giảng dạy Đại học | Tổng hợp và Phân tích Thực tiễn

Gemini Notebook

Sự chuyển dịch cốt lõi của ngành Kiểm toán



Kiểm toán Truyền thống

- Dựa trên quy tắc cố định (Rule-based).
- Lấy mẫu đại diện (Sampling), dẫn đến rủi ro bỏ sót lỗi trọng yếu.
- Tốn nhiều thời gian cho các tác vụ lặp đi lặp lại.



Kiểm toán bằng Học máy

- → Phân tích dự đoán và nhận diện mẫu (Pattern recognition).
- → Kiểm tra 100% tổng thể dữ liệu, phát hiện mọi điểm dị biệt.
- → Giải phóng thời gian để tập trung đánh giá rủi ro cấp cao.

Gemini Notebook

Giải mã Học máy: Cây Phân loại cơ bản

Machine Learning
(Hệ thống tự học từ dữ liệu)



Học có giám sát (Supervised Learning)

Dự đoán dựa trên dữ liệu lịch sử đã dán nhãn (Vd: Dự đoán khả năng vỡ nợ của khách hàng).



Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu không dán nhãn (Vd: Phân cụm các giao dịch bất thường để phát hiện gian lận).



Học sâu (Deep Learning / Mạng Nơ-ron)

Xử lý tương tác phức tạp (Vd: Phân tích báo cáo thường niên bằng văn bản).

Nguy cơ Overfitting (Học vẹt): Mô hình ghi nhớ dữ liệu cũ quá mức và thất bại khi gặp dữ liệu thực tế mới.

Gemini Notebook

Học máy trong thực tiễn kiểm toán hiện đại



Hệ thống Argus
(Phân tích Hợp đồng)

Ứng dụng: Đọc hiểu tài liệu pháp lý, hợp đồng phái sinh và hợp đồng thuê.

Tác động: Tự động trích xuất các điều khoản chính, đánh giá ngoại lệ (ví dụ: phân loại thuê tài tài chính vs. thuê hoạt động) nhanh chóng.



Hệ thống Halo của PwC
(Phân tích Bút toán)

Ứng dụng: Quét hàng triệu bút toán nhật ký.

Tác động: Phát hiện ngay lập tức các bút toán chứa từ khóa đáng ngờ, nguồn đăng không tin cậy hoặc sát mức giới hạn phê duyệt.

Gemini Notebook

Tương lai: Kiểm chứng chéo bằng **Dữ liệu Phi truyền thống**



Hình ảnh Vệ tinh: Đếm số lượng xe trong bãi đậu để xác minh doanh thu báo cáo của chuỗi bán lẻ có hợp lý hay không.

Dữ liệu Thời tiết: Kết hợp biến số thời tiết xấu để giải thích sự sụt giảm doanh số hợp lý tại các chi nhánh cửa hàng.

Hệ thống POS & Nhân sự: Đối chiếu trực tiếp giữa số lượng khách, giờ làm việc của nhân viên và doanh thu trung bình mỗi giờ.

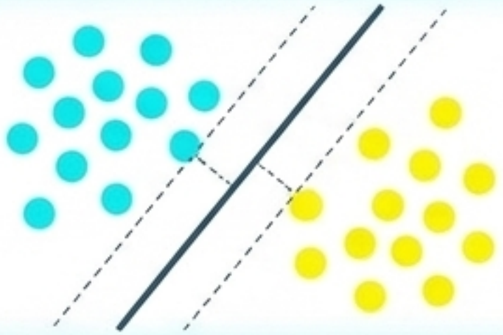
Gemini Notebook

Ma trận Phân tích: 3 Thuật toán cốt lõi

Support Vector Machines (SVM)	Mạng Nơ-ron Nhân tạo (ANN)	K-Nearest Neighbor (KNN)
Cơ chế: Tìm 'siêu phẳng' (hyperplane) tối ưu để chia tách dữ liệu.	**Cơ chế:** Mô phỏng não bộ người với các lớp 'nơ-ron' ẩn.	**Cơ chế:** Phân loại dữ liệu mới dựa trên khoảng cách với 'K' điểm lân cận gần nhất.
Ưu điểm: Chống rủi ro cấu trúc tốt, chính xác với dữ liệu phức tạp.	**Ưu điểm:** Xử lý xuất sắc khối lượng dữ liệu khổng lồ, phi tuyến tính và nhiễu.	**Ưu điểm:** Đơn giản, tính toán khoảng cách đo lường trực quan.
Ứng dụng: Nhận diện gian lận bảo hiểm, xếp hạng tín dụng. Tránh sai lầm Loại II rất tốt.	**Ứng dụng:** Dữ đoán tình trạng phá sản. Tỷ lệ lỗi Loại I thấp nhất.	**Ứng dụng:** Đánh giá mức độ tin cậy của báo cáo tài chính dựa trên các doanh nghiệp tương đồng.

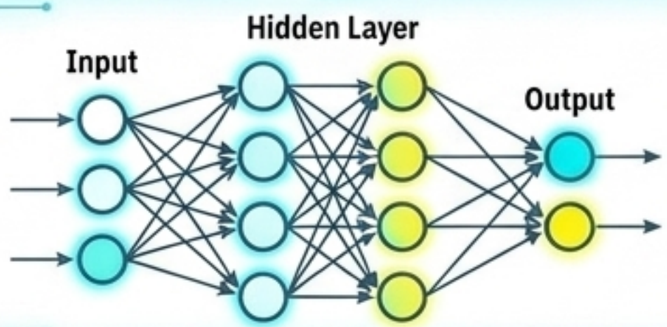
Gemini Notebook

Trực quan hóa cách Thuật toán "Tư duy"



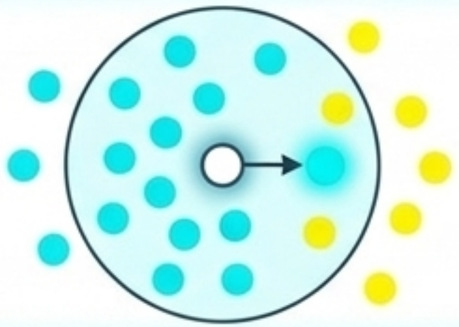
SVM - Phân chia ranh giới

SVM tối đa hóa khoảng cách an toàn giữa hai nhóm dữ liệu.



ANN - Lọc qua nhiều tầng

Dữ liệu đầu vào đi qua các lớp ẩn để tìm ra quy luật phức tạp nhất.



KNN - Đồng hóa lân cận

Một điểm dữ liệu mới sẽ được phân loại giống với những ‘người hàng xóm’ gần nó nhất.

Gemini Notebook

Nghiên cứu Tình huống: Mô hình Dự đoán Vỡ nợ Thẻ Tín dụng

Mục tiêu Dự án

Xây dựng mô hình Hồi quy Logistic (Logistic Regression) và Rừng Ngẫu nhiên (Random Forest) để xác định khách hàng có nguy cơ vỡ nợ.

1. Khám phá (EDA)

Đọc hiểu hình dạng dữ liệu.

2. Làm sạch (Cleaning)

Xử lý ngoại lệ và dữ liệu rỗng.

3. Cân bằng (SMOTE)

Xử lý tập dữ liệu bị lệch.

4. Đánh giá (Evaluation)

Ma trận nhầm lẫn & Độ chính xác.

Gemini Notebook

Bước 1: Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA)

```
: df.isnull().sum()

: ID                          0
  LIMIT_BAL                   0
  SEX                         0
  EDUCATION                   0
  MARRIAGE                    0
  AGE                         0
  PAY_0                       0
  PAY_2                       0
  PAY_3                       0
  PAY_4                       0
  PAY_5                       0
  PAY_6                       0
  BILL_AMT1                   0
  BILL_AMT2                   0
  BILL_AMT3                   0
  BILL_AMT4                   0
  BILL_AMT5                   0
  BILL_AMT6                   0
  PAY_AMT1                    0
  PAY_AMT2                    0
  PAY_AMT3                    0
  PAY_AMT4                    0
  PAY_AMT5                    0
  PAY_AMT6                    0
  default.payment.next.month  0
  dtype: int64
```

```
: df['PAY_0'].value_counts()

:  0    14737
  -1     5686
   1     3688
  -2     2759
   2     2657
   3      322
   4       76
   5       26
   8       19
   6       11
   7        9
  dtype: int64

: df['PAY_2'].value_counts()

:  0    15730
  -1     6050
   2     3927
  -2     3782
  3       326
  4        99
  1        28
  5        25
  7        20
  6        12
  8         1
  dtype: int64
```

Kiểm tra tính toàn vẹn: Lệnh `isnull()` xác nhận không có dữ liệu rỗng (0) trong toàn bộ 23 biến số, đảm bảo chất lượng nguồn.

Nhận diện cấu trúc: Khám phá các hạng mục thanh toán (-2, 0, -1) chưa được lập tài liệu rõ ràng để gom nhóm thành một phân loại thống nhất.

Gemini Notebook

Bước 2: Làm sạch Dữ liệu & Khắc phục Ngoại lệ

Vấn đề:

- Phát hiện 1% ngoại lệ âm nghiêm trọng trong biến số BILL_AMT (Số tiền hóa đơn).

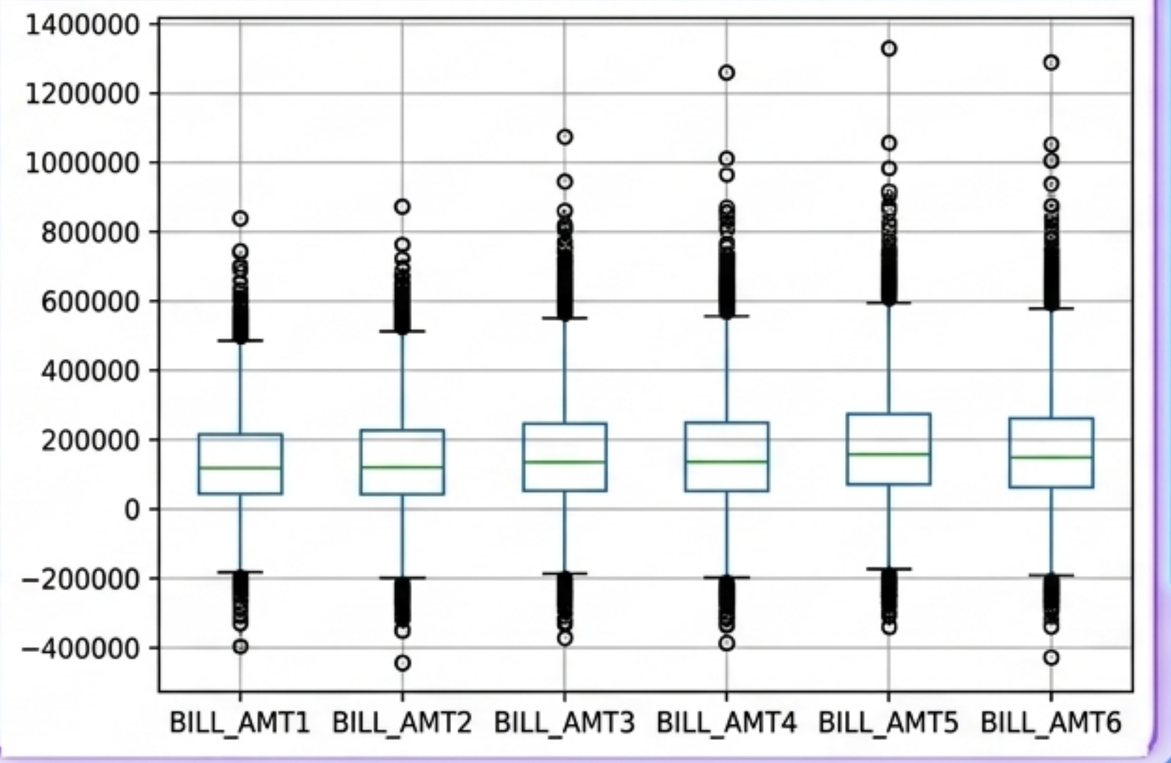
Giải pháp bằng Code:

- Mô hình sử dụng phương pháp gán giá trị trung vị (median imputation) thay thế cho các giá trị âm.

Tư duy Kiểm toán:

- Nếu không loại bỏ 'bad data' này, thuật toán sẽ học sai quy luật, dẫn đến đánh giá sai rủi ro tín dụng của khách hàng.

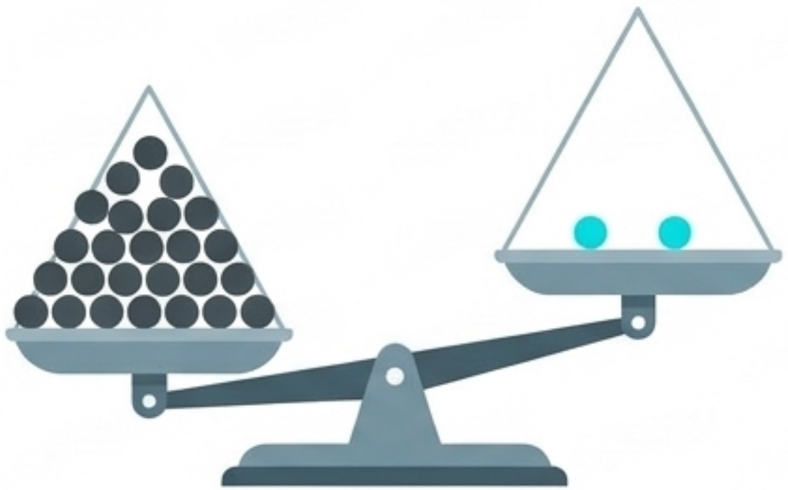
```
df[['BILL_AMT1','BILL_AMT2','BILL_AMT3','BILL_AMT4','BILL
_AMT5','BILL_AMT6']].boxplot()
```



Gemini Notebook

Bước 3: Cân bằng Dữ liệu với kỹ thuật SMOTE

Dữ liệu Gốc - Mất Cân Bằng



- Tỷ lệ vỡ nợ trong thực tế rất thấp so với thanh toán đúng hạn. Nếu giữ nguyên, máy học sẽ có thiên kiến ‘bỏ qua’ rủi ro vỡ nợ.

Sau khi dùng SMOTE



- **SMOTE** (Synthetic Minority Over-sampling Technique) tạo ra các điểm dữ liệu giả lập dựa trên thuật toán K-Nearest Neighbor để cân bằng tỷ lệ.
- **Kết quả**: Giúp mô hình phân tích mối quan hệ giữa ‘Hạn mức tín dụng’ và ‘Số dư hóa đơn’ một cách công bằng nhất.

Gemini Notebook

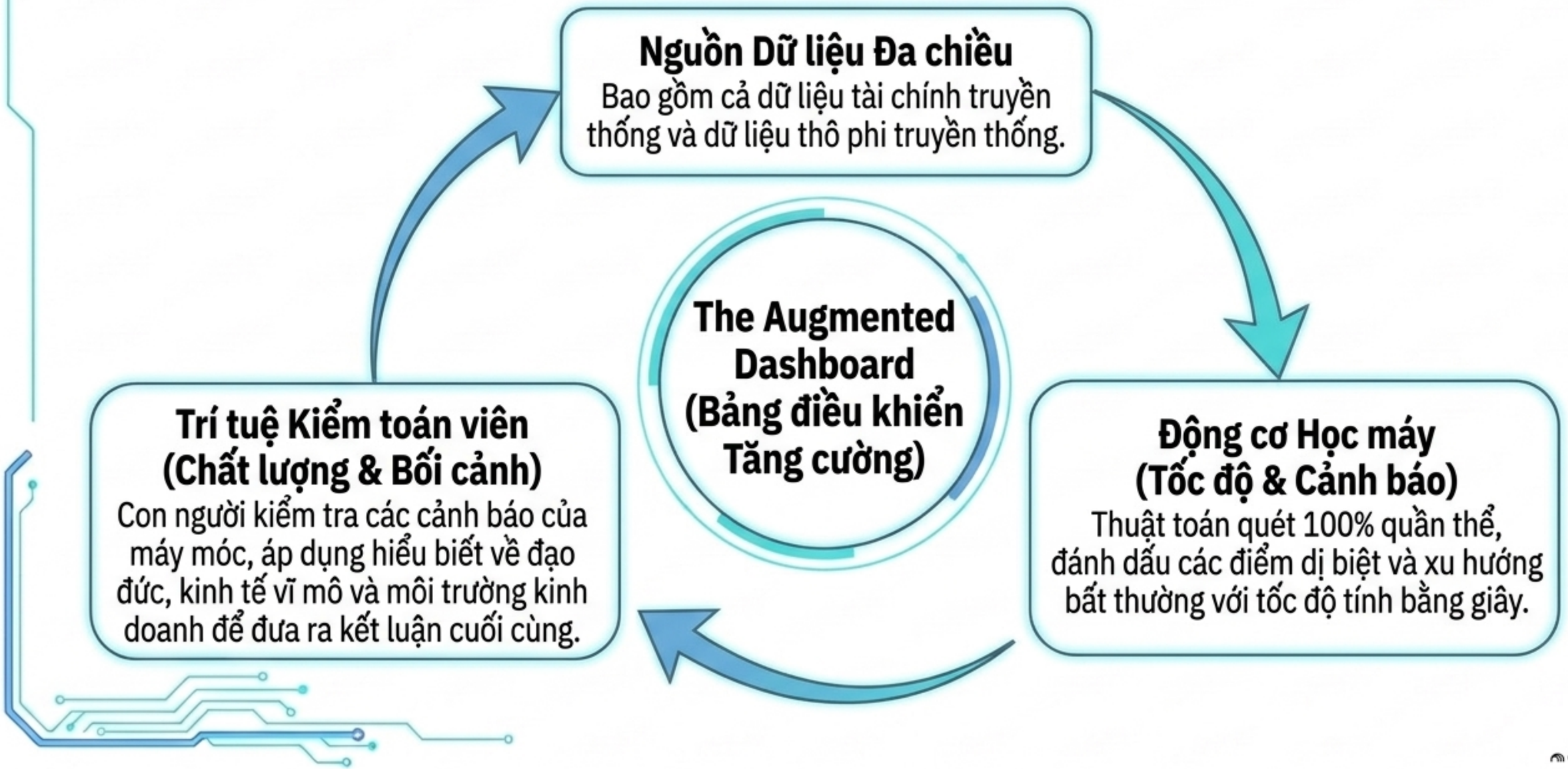
Bước 4: Đánh giá Mô hình & Ma trận Nhầm lẫn

True Positive Dự đoán đúng vỡ nợ	**False Positive (Lỗi Loại I)** Báo động giả. Nhận định một công ty khỏe mạnh là có rủi ro.
False Negative (Lỗi Loại II) Lỗi chí mạng. Bỏ sót một công ty sắp phá sản, cấp báo cáo chấp nhận toàn phần sai lầm.	**True Negative** Dự đoán đúng an toàn

Thuật toán Random Forest (Rừng ngẫu nhiên) vượt trội hơn nhờ kết hợp hàng loạt 'cây quyết định', đem lại độ chính xác cao nhất trong việc phân loại nhóm nợ.

Gemini Notebook

Sự tổng hòa: Không phải thay thế, mà là Nâng cấp



Gemini Notebook

Thách thức cốt lõi đối với Kiểm toán viên



Quyền Riêng tư Dữ liệu

Hạn chế truy cập vào khối lượng dữ liệu khổng lồ do rào cản bảo mật và tính bảo mật của khách hàng.



Chuẩn mực Tài liệu Mới

Hồ sơ kiểm toán không chỉ là cách chọn mẫu, mà phải giải thích được tại sao thuật toán lại đưa ra kết luận đó.



Tương quan Giả (Spurious Correlations)

Máy móc có thể tìm ra các kết nối vô nghĩa. Kiểm toán viên phải xác định liệu có mối quan hệ nhân-quả thực sự hay không.



Thiên kiến Mỏ neo (Anchoring Bias)

Rủi ro con người quá tin tưởng vào kết quả của máy tính mà bỏ qua các bằng chứng mâu thuẫn bên ngoài.

Gemini Notebook

Chân dung Kiểm toán viên Tương lai

Tương lai không thuộc về AI, mà thuộc về Kiểm toán viên biết sử dụng AI.

- Kết hợp tư duy phân tích của Kế toán với kỹ năng của Nhà Khoa học Dữ liệu (Python, EDA).
- Làm chủ các công cụ hỗ trợ như SVM, Mạng Nơ-ron (ANN) và Random Forest để xử lý mẫu dữ liệu lớn.
- Giữ vững trực giác nghề nghiệp và đạo đức để diễn dịch kết quả của thuật toán một cách chính xác.

Nâng tầm chất lượng báo cáo tài chính bằng sự kết hợp giữa thuật toán và trí tuệ con người.



Gemini Notebook